

PROYECCIONES RADIOLÓGICAS EN URGENCIAS TRAUMATOLÓGICAS SEGÚN LA PATOLOGÍA A DESCARTAR

P. Cuesta Fuente, J.J. González Fernández, J.T. Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La radiografía simple (Rx) debe formar parte del estudio radiológico inicial en la patología del aparato locomotor, siempre asociado a una buena historia clínica y exploración física. Es una técnica de imagen sencilla, económica y accesible, orientando de una manera clara hacia el diagnóstico de las lesiones óseas y articulares. Para poder obtener el máximo rendimiento de la radiología simple debemos conocer las indicaciones de las proyecciones radiológicas en cada región anatómica y cómo aparecen las estructuras anatómicas en dichas proyecciones. También es muy importante, antes de realizar la lectura de una radiografía, valorar el centraje de la misma para no malinterpretar una imagen generada por error de centraje como patológica. Por último y no menos importante, hay que tener siempre presente en los estudios radiográficos de los niños, las fisis de crecimiento, que pueden ser interpretadas como fracturas.

PROYECCIONES RADIOLÓGICAS

Cráneo

- Fracturas craneales por TCE: Rx cráneo AP y lateral.
- Fracturas a nivel de fosa posterior (occipital, peñascos, dorso silla turca, foramen y CAIs): Proyección de TOWNE.

Región facial

- Fractura de senos paranasales y órbitas: Proyección de WATERS.
- Fractura de mandíbula, articulaciones temporomandibulares y dientes: ORTOPANTOMOGRFIA.
- Fractura de huesos propios: Rx de huesos propios.

Tórax-abdomen

- Patología parénquima pulmonar (neumonía, derrame...): Rx tórax PA y lateral. (Ver tema RX. tórax).
- Neumotórax: Rx tórax en inspiración y espiración forzada.
- Fracturas costales: Rx parrilla costal derecha o izquierda y oblicua.
- Fractura esternón: Rx esternón AP.
- Trauma abdominal: La Rx simple de abdomen no está indicada. La ecografía y /o TAC abdominal son más útiles.
- Dolor abdominal agudo:
 - Perforación: Rx abdomen simple y Rx tórax en bipedestación.
 - Obstrucción: Rx abdomen simple y Rx tórax en bipedestación.
 - Cólico nefrítico: Rx abdomen simple.

Columna vertebral cervical

- Fracturas vertebrales: Rx columna cervical AP y lateral (**alerta**: incluir C7-T1).
- Fractura atlas y apófisis odontoides: proyección transoral con boca abierta.

Columna vertebral torácica y lumbar

- Fracturas vertebrales: Rx columna torácica o lumbar AP y lateral (**alerta**: especial atención a

las fracturas de T12 y L1 por su mayor posibilidad de precisar tratamiento quirúrgico).

Miembro superior

- Fractura clavícula: Rx clavícula AP.
- Luxación esternoclavicular y acromioclavicular: Rx clavícula AP y Rx hombro AP en acromioclavicular.
- Fractura escápula: Rx hombro AP y lateral.
- Fractura húmero proximal: Rx hombro AP y transtorácica.
- Luxación hombro: Rx hombro AP y transtorácica (**alerta**: proyección AP normal en luxación posterior, siempre pedir transtorácica). Nunca intentar la reducción de la luxación sin estudio radiológico.
- Fractura diafisaria húmero: Rx brazo ó 1/3 medio húmero AP y lateral (**alerta**: conviene ver hombro y codo).
- Fractura húmero distal: Rx codo AP y lateral.
- Fractura cúbito y radio proximal: Rx codo AP y lateral (**alerta**: las fracturas no desplazadas de cabeza radial pueden pasar desapercibidas, siempre asociar estudio clínico)
- Luxación codo: Rx codo AP y lateral. Nunca intentar la reducción de la luxación sin estudio radiológico.
- Fractura diafisaria cúbito y radio: Rx antebrazo AP y lateral (**alerta**: conviene ver codo y muñeca).
- Fractura radio distal muñeca: Rx muñeca AP y lateral.
- Fractura huesos del carpo (escafoides): Rx muñeca AP y lateral (para escafoides también AP con muñeca en desviación cubital).
- Fractura metacarpiaros y falanges: Rx mano AP y lateral/oblicua.

Pelvis

- Fractura de alas iliacas: Rx pelvis-caderas AP.
- Fractura ramas ileo e isquiopubianas: Rx pelvis-caderas AP.
- Fractura de cotilo: Rx pelvis-caderas AP (para comparar con la cadera contralateral) + axial de la cadera dolorosa.
- Fractura sacro-coxis: Rx pelvis-caderas AP y lateral de sacro (alerta: valorar siempre las articulaciones sacroiliacas en traumatismos graves).

Miembro inferior

- Fractura cadera: Rx pelvis-caderas AP (para comparar con la cadera contralateral) + axial de la cadera dolorosa (**alerta**: en caso de duda radiológica y clínica muy sugestiva de fractura de cadera, solicitar TAC).
- Fractura diafisaria fémur: Rx muslo ó 1/3 medio fémur AP y lateral.
- Fractura fémur distal y tibia proximal: Rx rodilla AP y lateral.
- Luxación rodilla: Rx rodilla AP y lateral (**alerta**: urgencia clara ante la posibilidad de lesión vascular, siempre reducción en quirófano bajo anestesia general).
- Fractura y luxación rótula: Rx rodilla AP y lateral (**alerta**: ante una luxación clara de rótula se puede intentar la reducción sin estudio radiológico).
- Fractura diafisaria tibia y peroné: Rx pierna ó 1/3 medio tibia AP y lateral (**alerta**: conviene ver rodilla y tobillo).
- Fractura tobillo: Rx tobillo AP y lateral (**alerta**: ante un antecedente traumático de tobillo y ausencia de fractura de peroné a ese nivel, siempre descartar con Rx fractura de Maisonneuve a nivel de peroné proximal por lesión de la sindesmosis).
- Fractura astrágalo: Rx tobillo AP y lateral.

- Fractura calcáneo, cuboides y escafoides (Chopart): Rx tobillo y pie AP, lateral y oblicua (proyección axial para calcáneo).
- Fracturas-luxaciones tarsometatarsianos (Lisfranc): Rx pie AP, lateral y oblicua (**alerta:** en caso de duda y clínica muy sugestiva de fractura-luxación, solicitar TAC).
- Fractura falanges: Rx pie AP y lateral/oblicua.

Casos especiales

- Fractura-Epifisiolisis cadera en niños (10-12 años): Rx pelvis-caderas AP (para comparar con la cadera contralateral) + axial de la cadera dolorosa (**alerta:** siempre solicitar proyección axial aunque no exista antecedente traumático. En caso de duda radiológica y con clínica muy sugestiva de epifisiolisis de cadera, solicitar TAC).
- Enfermedad de Perthes o necrosis avascular cadera en niños (3-5 años): Rx pelvis-caderas AP (para comparar con la cadera contralateral) + axial de la cadera dolorosa (**alerta:** siempre solicitar proyección axial aunque no exista antecedente traumático).
- Cuerpos extraños penetrantes: en partes blandas: si son radioopacos RX simple convencional, si no son radioopacos el ultrasonido.
- Cuerpos extraños ingeridos:
 - Objetos tóxicos o puntiagudos: Rx abdomen, Rx tórax PA y lateral.
 - Monedas: Rx tórax PA y lateral.
 - Objetos grandes: Rx tórax PA y lateral, Rx abdomen.
 - Huesos de pollo y espinas de pescado: Rx lateral cervical.

BIBLIOGRAFÍA

- iRefer: making the best use of clinical radiology. 8.ª edición. The Royal College of Radiologists; 2017.
- RABY-BERMAN-LACEY. Radiología de Urgencia para el médico de guardia. Marban; 1997.
- Artigas J, Martí M. Manejo radiológico del paciente politraumático. En: Radiología esencial. 1ª ed. Madrid: Panamericana; 2010. p. 1769-84.
- Resnick D, Kransdorf MJ. Huesos y articulaciones en imágenes radiológicas. Madrid: Elsevier; 2006
- Villagran J, Bueno A. Traumatismos musculoesqueléticos. Radiología de las fracturas. En: Radiología Esencial. 1ª ed. Madrid: Panamericana; 2010. p. 745-58.
- Mota J, Balias R. Lesiones musculotendinosas. En: Radiología Esencial. 1ª ed. Madrid: Panamericana; 2010. p. 859-66.
- Fleckenstein P, Trantum-Jensen J. Bases anatómicas del diagnóstico por la imagen. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 2002.
- Pedrosa CS, Casanova R. Diagnóstico por imagen, 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill/interamericana; 1997.
- A.S. Olivan, M.A Pinillos; Guía de Urgencias-Hospital de Navarra: 1999.